

TRAVAUX DIRIGES UE PHY 110

(Université de Lomé – FDS - Département de Physique – Année universitaire 2020-2021)

1^{ère} SERIE

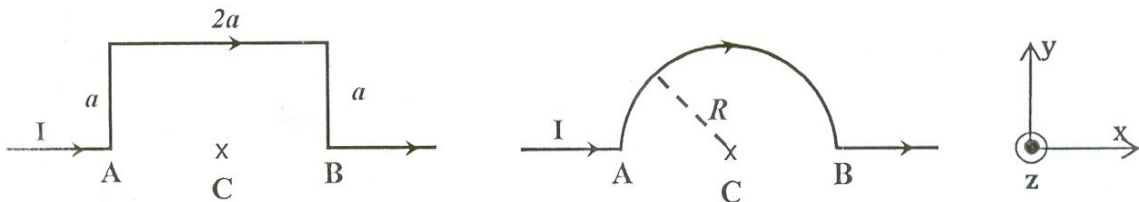
Exercice1 : Application des symétries en magnétostatique

Déterminer l'orientation du pseudo-vecteur champ magnétique $\vec{B}(M)$ en un point M pour les distributions de courants électriques suivantes :

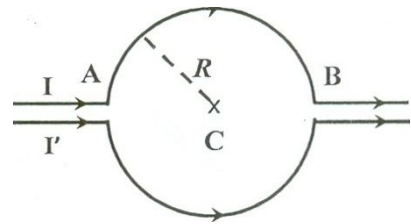
- Un fil rectiligne infini.
- Une spire circulaire.

Exercice2 : Application de loi de Biot et Savart : calcul de champ

- Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ en C (milieu de [AB]) pour les deux circuits suivants :



- Déduire de la question 1) le champ magnétique du circuit ci-contre, en supposant que les deux branches sont infiniment proches sans toutefois créer un court-circuit, et dans les deux situations $I' = \pm I$.



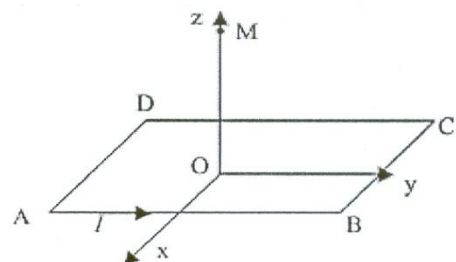
Exercice3 : Application de loi de Biot et Savart : courant circulaire et solénoïde

- Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ généré par un courant I dans une spire circulaire de centre O, de rayon R , en un point M de son axe.
- Un solénoïde est constitué de N spires coaxiales, parcourues par un courant I , de rayon R et de longueur L .
 - Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ sur l'axe du solénoïde.
 - Si $L \gg R$, quel est le champ magnétique $\vec{B}$ pour ce solénoïde dit « infini » ?

Exercice4 : Application de loi de Biot et Savart : Champ magnétostatique d'un circuit carré

On considère un conducteur filiforme parcouru par un courant I formant une spire carrée $ABCD$ de côté a , de centre O , placée dans le plan xOy (figure ci-contre).

- Calculer le champ magnétique créé en O par la portion de circuit AB .



- 2) En déduire le champ magnétique $\vec{B}(O)$ créé par toute la spire au point O .
- 3) Soit un point M de l'axe de la spire de coordonnées (O, O, z) . Montrer que le champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par la spire au point M se réduit à une composante.
- 4) Calculer $\vec{B}(M)$ en fonction de μ_0, I, a, z .
- 5) Que devient l'expression de $\vec{B}(M)$ pour un point très éloigné du circuit ($z \gg a$) ?

Exercice5 : Application du théorème d'Ampère : Champ magnétique créé par un câble coaxial

A) Fil conducteur cylindrique de rayon R

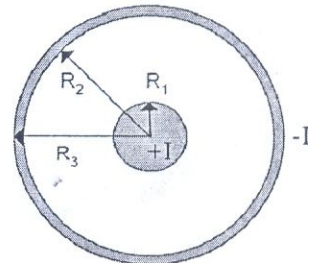
On considère un fil conducteur cylindrique infini de rayon R et d'axe $(z'z)$. L'intensité du courant qui circule dans le fil est I .

- 1) Donner l'expression du vecteur densité de courant $\vec{j} = j\vec{u}_z$ uniforme dans le conducteur, en fonction de R et I .
- 2) A l'aide de symétries et d'invariances, donner en un point $M(r, \theta, z)$, la direction du champ magnétique $\vec{B}(M)$ et les variables dont il dépend.
- 3) Enoncer le théorème d'Ampère et l'utiliser pour déterminer le champ magnétique créé par ce fil en tout point M de l'espace disant de r de l'axe du fil. On envisagera le cas où le point est à l'intérieur ($r < R$) et à l'extérieur ($r > R$) du fil.

B) Câble coaxial

On considère un câble coaxial infini cylindrique de rayons R_1, R_2, R_3 ($R_1 < R_2 < R_3$). Le courant d'intensité total I passe dans un sens dans le conducteur intérieur et revient dans l'autre sens par le conducteur extérieur (voir figure ci-contre).

- 1) Calculer le champ magnétique B en tout point M de l'espace.
- 2) Tracer la courbe $B(r)$



Exercice6 : Mesure de la composante horizontale du champ magnétique terrestre

A) Champ magnétique créé par un solénoïde

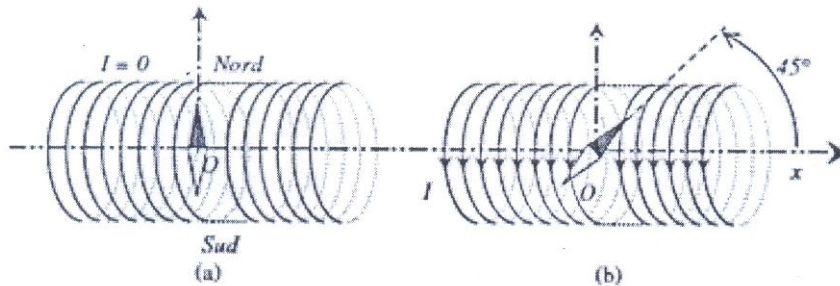
On considère une bobine longue (ou solénoïde) constituée de N spires identiques, d'axe (Ox) , uniformément réparties sur une longueur L et parcourues par un courant d'intensité I . Pour la suite, on pourra considérer cette bobine comme infiniment longue ce qui revient à négliger les effets de bords.

- 1) En utilisant les symétries du problème, déterminer le sens et la direction du vecteur champ magnétique créé par cette bobine en tout point M de l'espace.
- 2) Utiliser le théorème d'Ampère pour déterminer la valeur du champ magnétique $B(M)$ en tout point M de l'espace.
- 3) Calculer la valeur du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde.

AN: $\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$; $I = 100 \text{ mA}$; $N = 80$; $L = 50 \text{ cm}$.

B) Champ magnétique terrestre

L'axe horizontal (Ox) de la bobine est placé perpendiculairement à la direction Sud-Nord qu'indique une boussole placée dans le solénoïde lorsque le courant est nul (figure a). On fait circuler le courant d'intensité I dans la bobine et on constate que la boussole tourne et prend une nouvelle direction qui fait 45° avec la direction Sud-Nord ainsi qu'avec l'axe de la bobine (figure b). Montrer que cette expérience permet de déterminer l'intensité de la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Donner cette valeur.



Exercice7. Force de Lorentz

Dans un référentiel galiléen muni d'un repère (O, x, y, z) , une particule de charge q , de masse m , pénètre dans une zone de l'espace où règne un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{u}_z$. A $t = 0$, la particule est en O avec vitesse $\vec{V}(0) = \vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x$

- 1) Montrer que le mouvement de la particule est un mouvement circulaire uniforme.
- 2) Exprimer le rayon de la trajectoire en fonction de B , m , q et v .

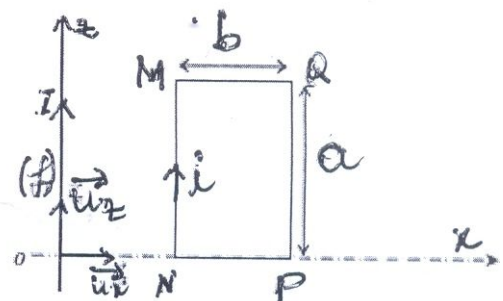
Exercice8 : Force de Laplace

Un cadre rectangulaire $MNPQ$ de côtés $a = 10$ cm et $b = 5$ cm, comportant $n = 20$ spires de fil conducteur, est disposé au voisinage d'un fil (f) rectiligne, infini et confondu avec un axe (Oz). Le cadre se trouve dans un plan xOy , le côté NP suivant l'axe (Ox) et MN parallèle à (Oz). On repère sa position par l'abscisse x du point N le plus proche du fil (f).

Le fil (f) parcouru par un courant d'intensité $I = 10$ A, dirigé vers les z positifs (voir figure) crée un champ magnétique en tout point de l'espace.

- 1) Démontrer que le champ magnétique en un point d'abscisse x a pour expression :

$$\vec{B}(x) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{x} \vec{u}_y \quad (\text{pour } x > 0)$$



On fait circuler dans le cadre, un courant d'intensité $i = 5$ A dans le sens $NMQP$.

- 2) Déterminer la résultante des forces magnétiques s'exerçant sur le cadre.

Exercice9 : Bobine torique et flux magnétique

Soit une bobine torique constituée par l'enroulement régulier de N spires carrées de côté a . Le rayon du cylindre intérieur au tore est b et on notera R le rayon moyen du tore (voir figure).

Cette bobine est parcourue par un courant I orienté comme sur la figure. Les dimensions utiles sont représentées sur une section du tore par un plan passant par l'axe du tore (voir figure).

- 1) Préciser les éléments de symétrie de la bobine et en déduire la cartographie des lignes du champ magnétique.
- 2) En appliquant le théorème d'Ampère, déterminer l'expression du champ magnétique créé par cette bobine.
- 3) Calculer le flux propre Φ_p , c'est-à-dire le flux du champ magnétique créé par cette bobine à travers toutes les spires la constituant. En déduire l'expression de l'inductance propre L de cette bobine définie comme le rapport du flux propre par l'intensité du courant $L = \Phi_p/I$.

